

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL Key Columnar Database

TP



Oleh:

Raihan Dhimas S.N

103122400012

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Perbedaan antara row-oriented database seperti MySQL dan PostgreSQL dengan column-oriented database seperti Apache Cassandra terletak pada cara penyimpanan data di dalam disk serta dampaknya terhadap kecepatan akses data.

1) Cara penyimpanan

Pada Row-oriented, data disimpan per baris, sehingga satu record lengkap tersimpan berdekatan. Sedangkan Column-oriented, data disimpan per kolom, sehingga nilai dalam kolom yang sama tersimpan berdekatan.

2) Penggunaan

Row-oriented lebih cocok untuk transaksi karena sering mengambil satu baris data secara lengkap. Column-oriented lebih cocok untuk analisis karena hanya mengambil kolom tertentu dari banyak baris.

3) Pengaruh pada kecepatan pembacaan

Row-oriented tetap membaca seluruh baris meskipun hanya beberapa kolom dibutuhkan, sehingga kurang efisien. Column-oriented hanya membaca kolom yang diperlukan, sehingga mengurangi jumlah data yang diakses dan mempercepat query.

4) Efisiensi dan Kompresi

Row-oriented kurang optimal dalam kompresi karena data dalam satu baris bervariasi. Column-oriented lebih mudah dikompresi karena data dalam satu kolom seragam, sehingga mempercepat proses I/O.